Generalizações de um critério de centro para equações de Abel: momentos, ortogonalidade ponderada e condições de ordem superior

Notas de trabalho a partir de Alves–Lemos–Araujo (2020)

Alexandre M. Alves Abílio Lemos Anderson L. A. de Araujo

Outubro de 2026

Resumo

Organizamos as possíveis generalizações do artigo de Alves, Lemos e Araujo [2], que dá uma resposta parcial positiva a uma conjectura de Lijun e Yun [22] sobre a equação de Abel $x' = f(t)x^3 + t^{n-1}x^2$, $t \in [-1, 1]$. Partimos de duas extensões já redigidas: (i) parte par de f com grau ≤ 4 e parte ímpar arbitrária; (ii) parte par com grau ≤ 6 sob uma condição de ortogonalidade ponderada. Mostramos que ambas se encaixam num único esquema e o estendemos em quatro direções: (a) fórmulas fechadas para os coeficientes de centro de ordens 4, 5 e 6, que estendem o Teorema 1.7 de [2] e explicam o exemplo de Giné et al. citado lá; (b) um lema elementar de mudanças de sinal, que substitui o uso do teorema de Briskin–Françoise–Yomdin, unifica todos os casos e mostra que a conjectura equivale a "centro $\Rightarrow$ todos os momentos nulos"; (c) uma fórmula fechada (tipo Cauchy) para o determinante dos momentos, para qualquer grau; (d) uma versão "de hiperplano" do caso de grau 6, mais forte que a hipótese de ortogonalidade, e uma verificação exata assistida por computador da conjectura de Lijun–Yun para $\deg f \leq 7$ e $n \in \{2, 4, 6\}$ (e, para $n = 2$, também com $\deg f_{\mathrm{e}} \leq 6$ e $\deg f_{\mathrm{o}} \leq 9$). Por fim, relacionamos tudo à literatura sobre o problema do centro, momentos e a conjectura da composição, e listamos problemas em aberto.

Sumário

1 Contexto e notação **1**

2 O artigo de Alves–Lemos–Araujo: resumo e observações **2**

3 Primeira generalização: parte par de grau ≤ 4 **3**

4 Expansão do centro e identidades de ordem superior **3**

5 O papel da paridade **4**

6 A parte *linear*: momentos e mudanças de sinal **5**

7 Teoremas unificados **7**

8 Evidência computacional para a conjectura de Lijun–Yun **8**

9 Conexões com a literatura atual **8**

1 Contexto e notação

Consideramos a equação de Abel

$$x'(t) = f(t)\,x(t)^3 + g(t)\,x(t)^2, \qquad t \in [-1,1], \tag{1}$$

com f, g analíticas reais (em geral polinômios). Dizemos que $x=0$ é um *centro* de (1) em $[-1,1]$ se, para todo ρ suficientemente pequeno, a solução com $x(-1)=\rho$ está definida em $[-1,1]$ e satisfaz $x(1)=\rho$. Escrevemos

$$F(t)=\int_{-1}^{t} f, \qquad G(t)=\int_{-1}^{t} g, \qquad m_k=\int_{-1}^{1} f(t)G(t)^k\,dt \quad (k\ge 0),$$

e, para f polinomial,

$$f = f_{\mathrm{e}} + f_{\mathrm{o}}, \qquad f_{\mathrm{e}}(t)=p(t^2), \qquad f_{\mathrm{o}}(t)=t\,q(t^2).$$

O problema e a conjectura. O problema do centro para (1) vem do problema centro-foco de Poincaré para campos planares: em coordenadas polares e após a transformação de Cherkas [12], um sistema $\dot x = -y + P_n$, $\dot y = x + Q_n$ com P_n, Q_n homogêneos se torna uma equação de Abel trigonométrica (ver [2, §1.1]). A versão polinomial em um intervalo foi introduzida por Briskin, Françoise e Yomdin [6, 7, 8] como modelo do problema clássico. A condição suficiente central é a *condição de composição* [4]: se $F=\tilde F\circ W$, $G=\tilde G\circ W$ com $W(-1)=W(1)$, então há centro.

Conjectura de Lijun–Yun ([22, Obs. 5.6])**.** *Seja f um polinômio. A equação $x' = 2t\,x^2 + f(t)\,x^3$, $t\in[-1,1]$, tem centro em $x=0$ se, e somente se, f é ímpar.*

A versão "infinitesimal" (com εf no lugar de f, para $|\varepsilon|$ pequeno) foi provada por Lijun–Yun [22, Teo. 5.5] e é caso particular do teorema de Pakovich sobre o problema do centro paramétrico [25]. A versão com $\varepsilon=1$ fixo segue em aberto em geral. Por mudança de escala $x\mapsto \lambda x$, o coeficiente $2t$ pode ser trocado por ct ($c\neq 0$) sem alterar a paridade de f; por isso consideramos a família $g(t)=t^{n-1}$, n par, que contém o caso $n=2$.

2 O artigo de Alves–Lemos–Araujo: resumo e observações

Os resultados principais de [2] são:

- **Teorema 1.7.** Se (1) tem centro, então $m_0 = m_1 = m_2 = 0$.
- **Condição I.** g é ímpar e se anula somente em $t=0$. Então G é par, $G(\pm 1)=0$, e G é estritamente monótona em $[-1,0]$ e em $[0,1]$.
- **Teorema 1.10.** Se g satisfaz a Condição I e $p(t^2)$ muda de sinal no máximo duas vezes em $[0,1]$, então há centro se, e somente se, f é ímpar. A prova usa o Teorema 4.1 de Briskin–Françoise–Yomdin [7].
- **Teorema 1.12.** Se $g=t^{n-1}$ (n par) e $\deg f\le 5$, então há centro se, e somente se, f é ímpar. A prova resolve um sistema 3×3 com determinante explícito

$$\det M = -\frac{16}{15(n+1)(n+3)(n+5)(2n+1)(2n+3)(2n+5)}.$$

- **Observação 1.8.** Para o exemplo trigonométrico de Giné, Grau e Santallusia [19], $x' = (\sin\theta - \sin 2\theta + \sin 3\theta)x^3 + (\cos\theta + 2\cos 2\theta)x^2$, há centro, $m_0 = m_1 = m_2 = 0$ e $m_3 = \pi/2 \neq 0$. Logo o Teorema 1.7 não pode ser estendido a "$m_3 = 0$".

Observação 2.1 (Teorema 1.12 é caso do Teorema 1.10). Se $\deg f \leq 5$, então $p(y) = a_0 + a_2 y + a_4 y^2$ tem no máximo duas raízes, logo $p(t^2)$ muda de sinal no máximo duas vezes em $[0, 1]$. Assim o Teorema 1.12 segue do Teorema 1.10 com $g = t^{n-1}$ (que satisfaz a Condição I). O valor do Teorema 1.12 está em ter uma prova direta e um determinante explícito; a Proposição 6.6 abaixo dá a fórmula para qualquer grau.

Observação 2.2 (O que de fato limita o grau). Em todos esses resultados, o argumento tem duas peças:

(i) *dinâmica*: o centro implica $N + 1$ condições sobre os momentos;

(ii) *álgebra linear/análise*: $N + 1$ momentos nulos forçam $p \equiv 0$ sempre que p tem "complexidade" $\leq N$ (grau ou mudanças de sinal).

A peça (ii) funciona para todo N (Seção 6). O gargalo é (i): [2] só obtém $N = 2$, e a Observação 1.8 mostra que $m_3 = 0$ não decorre do centro em geral. Toda generalização abaixo consiste em extrair mais informação de (i).

3 Primeira generalização: parte par de grau ≤ 4

A nota *A Partial Extension of Theorem 1.12* observa que a prova do Teorema 1.12 usa apenas a parte par de f. Reescrevemos o resultado de forma um pouco mais geral.

Corolário 3.1. *Seja g analítica satisfazendo a Condição I e seja f um polinômio com $\deg f_{\mathrm{e}} \leq 4$ e parte ímpar f_{o} de grau arbitrário. Então (1) tem centro em $x = 0$ se, e somente se, f é ímpar.*

Demonstração. Necessidade: pela Observação 2.1, p é de grau ≤ 2, logo muda de sinal no máximo duas vezes em $(0, 1)$, e o Teorema 1.10 (ou o Teorema 7.1(a) abaixo, que tem prova elementar) dá $p \equiv 0$. Para $g = t^{n-1}$ também vale a prova direta da nota: como G é par, a parte ímpar não contribui para m_0, m_1, m_2, e o sistema 3×3 em (a_0, a_2, a_4) tem o determinante não nulo acima. Suficiência: se f e g são ímpares, então $f(t) = t\hat{f}(t^2)$, $g(t) = t\hat{g}(t^2)$ e a condição de composição vale com $W(t) = t^2$, $W(-1) = W(1)$ [4]. □

Observação 3.2. Na nota original a hipótese "$r \geq 2$" é desnecessária: o argumento vale para qualquer parte ímpar. O ganho real em relação ao Teorema 1.12 é que $\deg f$ pode ser arbitrário, desde que $\deg f_{\mathrm{e}} \leq 4$. Como observado, isso já está contido no Teorema 1.10.

4 Expansão do centro e identidades de ordem superior

Seguimos a mudança de variável usada na nota de grau 6:

$$x(t, \rho) = \frac{\rho}{1 - \rho\, u(t, \rho)}, \qquad u(-1, \rho) = 0, \qquad u' = g + \frac{\rho f}{1 - \rho u}.$$

Escrevendo $u = \sum_{k \geq 0} u_k \rho^k$ e $S := (1 - \rho u)^{-1} = \sum_{k \geq 0} S_k \rho^k$, obtemos a recorrência

$$u_0 = G, \qquad u_k(t) = \int_{-1}^{t} f\, S_{k-1}, \qquad S_0 = 1, \qquad S_k = \sum_{i=0}^{k-1} u_i S_{k-1-i}, \tag{2}$$

e o centro equivale a $u_k(1)=0$ para todo $k\ge 0$. Os primeiros termos são

$$S_1=u_0,\quad S_2=u_1+u_0^2,\quad S_3=u_2+2u_0u_1+u_0^3,\quad S_4=u_3+2u_0u_2+u_1^2+3u_0^2u_1+u_0^4,$$

$$S_5=u_4+2u_0u_3+2u_1u_2+3u_0^2u_2+3u_0u_1^2+4u_0^3u_1+u_0^5.$$

Denotemos $H(t)=\int_{-1}^{t} fG$ e $K_2(t)=\int_{-1}^{t} fG^2$.

Proposição 4.1 (Coeficientes de centro até a ordem 6)**.** *Suponha $G(1)=0$. Então*

$$u_1(1)=m_0,\qquad u_2(1)=m_1,\qquad u_3(1)=\tfrac{1}{2}m_0^2+m_2.$$

Se, além disso, $m_0=m_1=m_2=0$, então

$$u_4(1)=m_3-\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g\,F^2\,dt, \tag{3}$$

$$u_5(1)=m_4-2\int_{-1}^{1} g\,G\,F^2\,dt, \tag{4}$$

$$u_6(1)=m_5-\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g\,F^3\,dt-\frac{9}{2}\int_{-1}^{1} g\,G^2F^2\,dt+\int_{-1}^{1} f\,G^2H\,dt. \tag{5}$$

Demonstração. As três primeiras são imediatas: $u_1=F$, $u_2=H$, $u_3=\frac{1}{2}F^2+K_2$. Nas demais usamos $F(\pm1)=H(\pm1)=K_2(\pm1)=G(\pm1)=0$ (em -1 por definição; em $+1$ por hipótese).

Ordem 4 (já está na nota de grau 6, com $g=t^{n-1}$): $u_4(1)=\int f(H+2GF+G^3)$, e $\int fH=-\int fFG$, $\int fFG=-\frac{1}{2}\int gF^2$.

Ordem 5: $u_5(1)=\int fS_4$ com $u_3=\frac{1}{2}F^2+K_2$. Temos $\int fF^2=\frac{1}{3}F^3\big|_{-1}^{1}=0$, $\int fK_2=-\int fFG^2$, $2\int fGH=H^2\big|_{-1}^{1}=0$ e $\int fG^4=m_4$. Logo $u_5(1)=m_4+2\int fFG^2=m_4+\int G^2(F^2)'=m_4-2\int gGF^2$.

Ordem 6: seja $U_4(t)=u_4(t)$, com $U_4'=f(H+2GF+G^3)$. Integrando por partes, $\int fU_4=-\int fFH-2\int fGF^2-\int fG^3F$. Usando $\int fGK_2=-\int fG^2H$, $\int fFH=-\frac{1}{2}\int fGF^2$, $\int fGF^2=-\frac{1}{3}\int gF^3$ e $\int fG^3F=-\frac{3}{2}\int gG^2F^2$, obtemos (5). □

Observação 4.2 (Verificação). As identidades (3)–(5) foram conferidas simbolicamente (polinômios genéricos de grau 7, $g=t^{n-1}$, $n=2,4,6$) e a recorrência (2) foi conferida contra a integração numérica de (1) (script `codigo/centro_abel.py`).

Corolário 4.3 (Extensão do Teorema 1.7)**.** *Se* (1) *tem centro em* $[-1,1]$*, então*

$$m_0=m_1=m_2=0,\qquad m_3=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} gF^2,\qquad m_4=2\int_{-1}^{1} gGF^2,$$

$$m_5=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} gF^3+\frac{9}{2}\int_{-1}^{1} gG^2F^2-\int_{-1}^{1} fG^2H.$$

Exemplo 4.4 (O exemplo de Giné–Grau–Santallusia)**.** O argumento da Proposição 4.1 vale em qualquer intervalo $[a,b]$ com $G(a)=G(b)=0$, em particular em $[0,2\pi]$ para equações trigonométricas. Para o exemplo da Observação 1.8 de [2], o cálculo numérico (30 dígitos) dá

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} g\,F^2\,d\theta=1{,}570796326794896619\ldots=\frac{\pi}{2}=m_3,$$

exatamente como prevê o Corolário 4.3. Assim, $m_3\neq 0$ nesse exemplo não é uma anomalia: o quarto coeficiente de centro não é m_3, e sim $m_3-\frac{1}{2}\int gF^2$.

Observação 4.5 (Leitura em termos de integrais iteradas). $\int gF^2$, $\int gGF^2$, $\int gF^3$ e $\int fG^2H$ são integrais iteradas de $f\,dt$ e $g\,dt$ (por exemplo $\int fG^2H = \int_{-1<s<t<1} f(s)G(s)f(t)G(t)^2$). A Proposição 4.1 é, portanto, uma instância explícita da expansão da aplicação de primeiro retorno em integrais iteradas de Brudnyi [11] e dos "momentos duplos" de Cima–Gasull–Mañosas [15] e dos coeficientes de Melnikov de segunda ordem de Briskin–Pakovich–Yomdin [9]. A novidade aqui é a normalização pela escala ρ (e não por um parâmetro ε), que faz o momento m_{k-1} aparecer linearmente em $u_k(1)$, com uma correção não linear em F.

5 O papel da paridade

Suponha agora que g satisfaz a Condição I. Trocando x por $-x$ (o que troca g por $-g$ e mantém f), podemos supor $g > 0$ em $(0, 1]$. Então G é par, $G < 0$ em $(-1, 1)$, e $G|_{[0,1]}$ é um difeomorfismo crescente de $[0, 1]$ sobre $[G(0), 0]$; seja τ sua inversa. Defina, como na nota de grau 6,

$$A(t) = \int_0^t f_{\mathrm{e}}, \qquad C(t) = \int_t^1 f_{\mathrm{o}}, \qquad \langle \varphi, \psi \rangle_w = \int_0^1 w\,\varphi\,\psi\,dt.$$

Lema 5.1 (Decomposição de F)**.** *Se $m_0 = 0$, então, para $t \in [0, 1]$,*

$$F(t) = A(t) - C(t), \qquad F(-t) = -A(t) - C(t).$$

Consequentemente, para todo $j \geq 0$,

$$\int_{-1}^1 gG^jF^2 = -4\,\langle A, C\rangle_{gG^j}\,, \qquad \int_{-1}^1 gG^jF^3 = 2\left\langle A^3 + 3AC^2, 1\right\rangle_{gG^j}.$$

Além disso, $m_k = 2\int_0^1 f_{\mathrm{e}}\,G^k\,dt$ depende só de f_{e}.

Demonstração. $m_0 = 0$ e a paridade dão $\int_0^1 f_{\mathrm{e}} = 0$; as fórmulas para $F(\pm t)$ seguem como na nota de grau 6. Como gG^j é ímpar, $\int_{-1}^1 gG^j\Phi(F) = \int_0^1 gG^j[\Phi(F(t)) - \Phi(F(-t))]$, e $(A-C)^2 - (A+C)^2 = -4AC$, $(A-C)^3 + (A+C)^3 = 2A^3 + 6AC^2$. □

Combinando com o Corolário 4.3:

Corolário 5.2 (Condições de ordem 4 e 5 sob paridade)**.** *Se g satisfaz a Condição I e (1) tem centro, então $m_0 = m_1 = m_2 = 0$ e*

$$m_3 = -2\,\langle A, C\rangle_g\,, \qquad m_4 = -8\,\langle A, C\rangle_{gG}\,.$$

Na variável $s = G(t) \in [G(0), 0]$, temos $g\,dt = ds$, e as condições ficam

$$m_3 = -2\int_{G(0)}^0 (AC)(\tau(s))\,ds, \qquad m_4 = -8\int_{G(0)}^0 (AC)(\tau(s))\,s\,ds.$$

Observação 5.3 (Interpretação espectral). Para $g = t^{n-1}$, a nota de grau 6 interpreta $\langle A, C\rangle_g$ via os polinômios de Jacobi $P_k^{(0,n-1)}(2t-1)$, ortogonais em $L^2((0,1), t^{n-1}dt)$. O Corolário 5.2 sugere uma leitura mais intrínseca: na variável $s = G(t)$ (para $g = t^{n-1}$, $s = (t^n - 1)/n$) os pesos g e gG viram ds e $s\,ds$, isto é, os produtos internos são os *momentos de ordem 0 e 1 de AC na variável G*, exatamente a mesma variável em que m_k são momentos de f_{e}. Isso sugere procurar, em ordem k, uma relação do tipo "m_{k-1} = momento de ordem $k-4$ de uma expressão em A, C" mais termos de ordem superior em F; a fórmula (5) mostra que, a partir da ordem 6, aparecem termos cúbicos (A^3, AC^2) e momentos duplos.

6 A parte *linear*: momentos e mudanças de sinal

Lema 6.1 (Mudanças de sinal)**.** *Seja $\varphi \in L^1(\alpha,\beta)$ com no máximo N mudanças de sinal e $\int_\alpha^\beta \varphi(s)s^k\,ds = 0$ para $k = 0,\dots,N$. Então $\varphi = 0$ q.t.p.*

Demonstração. Se φ muda de sinal nos pontos $s_1 < \cdots < s_r$, $r \le N$, então $\varphi(s)\prod_i (s - s_i)$ tem sinal constante e integral nula (pois o produto é um polinômio de grau $\le N$). Logo é nula q.t.p., e portanto $\varphi = 0$ q.t.p. (Este é o argumento clássico de sistemas de Chebyshev; ver [21, 26].) □

Proposição 6.2 (Redução a momentos de uma função de uma variável)**.** *Se g satisfaz a Condição I e $g > 0$ em $(0,1]$, então*

$$m_k = 2\int_{G(0)}^{0} \varphi(s)\, s^k\, ds, \qquad \varphi(s) = \frac{p(\tau(s)^2)}{g(\tau(s))},$$

com $\varphi \in L^1$ e com as mesmas mudanças de sinal de p em $(0,1)$. Em particular, se p muda de sinal no máximo N vezes em $(0,1)$ e $m_0 = \cdots = m_N = 0$, então $p \equiv 0$.

Demonstração. Mude a variável $s = G(t)$ em $m_k = 2\int_0^1 p(t^2)G(t)^k\,dt$; note que $\int|\varphi|\,ds = \int_0^1 |p(t^2)|\,dt < \infty$ (a singularidade de $1/g$ em $t = 0$ é compensada por $ds = g\,dt$). Aplique o Lema 6.1. □

Observação 6.3. A Proposição 6.2 é exatamente o que [2] obtém via [7, Teo. 4.1] (a função ψ de [2, §3] é φ a menos de um fator), mas com prova de três linhas. Também substitui o argumento com a identidade de Andréief da nota de grau 6: se $Ma = 0$ para a matriz de momentos, o polinômio p correspondente tem grau $\le N$ em $y = t^2$, logo no máximo N mudanças de sinal, logo $p = 0$.

Corolário 6.4 (Reformulação da conjectura)**.** *Se g satisfaz a Condição I e f é contínua, então $m_k = 0$ para todo $k \ge 0$ se, e somente se, f é ímpar. Consequentemente, a conjectura de Lijun–Yun (para $g = t^{n-1}$ ou, mais geralmente, para g com a Condição I) é equivalente a:* se (1) tem centro, então todos os momentos m_k se anulam *(implicação (5)/(6) do diagrama de [2, §1.3]).*

Demonstração. Se f é ímpar, fG^k é ímpar e $m_k = 0$. Reciprocamente, pela Proposição 6.2, todos os momentos de $\varphi \in L^1$ no intervalo compacto $[G(0), 0]$ se anulam, logo $\varphi = 0$ q.t.p. (Weierstrass), isto é, $f_{\mathrm{e}} \equiv 0$. A outra direção da equivalência usa que f ímpar implica centro (condição de composição com $W = t^2$). □

Observação 6.5. Para $g = t^{n-1}$ isso também segue de Pakovich–Muzychuk [24]: os fatores de composição à direita de $G = (t^n - 1)/n$ são, a menos de transformações afins, t^d com $d \mid n$, e a condição $W(-1) = W(1)$ exige d par, o que força F par. A prova acima é elementar e vale para f apenas contínua (compare com o teorema de Müntz: $\{t^{nk}\}_{k\ge 0}$ é completo porque $\sum 1/(nk) = \infty$ [5]).

Para $g = t^{n-1}$ obtemos uma fórmula fechada para o determinante, generalizando o do Teorema 1.12.

Proposição 6.6 (Determinante tipo Cauchy)**.** *Seja $n \ge 2$ par, $G(t) = (t^n - 1)/n$ e $M^{(N)} = \left(\int_{-1}^1 t^{2j}G(t)^k\,dt\right)_{k,j=0}^{N}$. Então*

$$\det M^{(N)} = \frac{2^{N+1}}{n^{N(N+1)/2}}\,\frac{\displaystyle\prod_{0\le i<k\le N} 2n\,(k-i)^2}{\displaystyle\prod_{i,j=0}^{N}(ni+2j+1)} > 0.$$

Demonstração. Expandindo $(t^n-1)^k$, a linha k de $M^{(N)}$ é n^{-k} vezes a linha k de $C=(2/(ni+2j+1))_{i,j}$ mais uma combinação das linhas anteriores (matriz triangular unipotente). Logo $\det M^{(N)} = n^{-N(N+1)/2}\det C$, e C é 2 vezes uma matriz de Cauchy $(1/(x_i+y_j))$ com $x_i = ni+1$, $y_j = 2j$, cujo determinante é $\prod_{i<k}(x_k-x_i)(y_k-y_i)/\prod_{i,j}(x_i+y_j)$. □

Observação 6.7. A fórmula foi conferida simbolicamente para $n \in \{2,4,6,8\}$ e $N \le 4$. Para $N=2$ ela coincide, a menos das mudanças de escala das linhas feitas em [2, eq. (21)], com o determinante do Teorema 1.12. A prova também mostra que $m_0 = \cdots = m_N = 0$ equivale a $f_\mathrm{e} \perp t^{nk}$, $k = 0,\dots,N$, em $L^2(-1,1)$: um problema de ortogonalidade de *Müntz* [5]. Para $n=2$ isso significa ortogonalidade a todos os polinômios pares de grau $\le 2N$; por exemplo, para $\deg f_\mathrm{e} \le 6$ e $N=2$, f_e é múltiplo do polinômio de Legendre P_6.

7 Teoremas unificados

Teorema 7.1. *Seja g analítica satisfazendo a Condição I e $f(t) = p(t^2) + tq(t^2)$ polinomial. Em cada um dos casos abaixo,* (1) *tem centro em $x=0$ se, e somente se, f é ímpar:*

(a) p muda de sinal no máximo 2 *vezes em* $(0,1)$ (Teorema 1.10 de [2]; contém o Teorema 1.12 e o Corolário 3.1)*;*

(b) p muda de sinal no máximo 3 *vezes em* $(0,1)$ *e* $\langle A, C\rangle_g = 0$ (contém o teorema da nota de grau 6, onde $\deg f_\mathrm{e} \le 6$ e $g = t^{n-1}$)*;*

(c) p muda de sinal no máximo 4 *vezes em* $(0,1)$ *e* $\langle A, C\rangle_g = \langle A, C\rangle_{gG} = 0$ (em particular, $\deg f_\mathrm{e} \le 8$)*.*

Demonstração. Necessidade: pelo Corolário 5.2, o centro e as hipóteses de ortogonalidade dão $m_0 = \cdots = m_N = 0$ com $N = 2,3,4$ respectivamente; aplique a Proposição 6.2. Suficiência: condição de composição com $W = t^2$ [4], como no Corolário 3.1. □

A hipótese de ortogonalidade em (b) é implícita, pois A depende de f_e, que é justamente o que se quer provar nulo. Ela pode ser trocada por uma condição explícita sobre a parte ímpar apenas.

Teorema 7.2 (Versão de hiperplano, $\deg f_\mathrm{e} \le 6$)**.** *Seja g como no Teorema 7.1, com $g > 0$ em $(0,1]$. Existe um único (a menos de escala) polinômio par $e \not\equiv 0$ de grau ≤ 6 com $\int_{-1}^1 eG^k = 0$, $k = 0,1,2$; além disso, $\mu := \int_{-1}^1 eG^3 \neq 0$. Seja $\nu := \int_{-1}^1 eG^4$ e $A_e(t) = \int_0^t e$. Se f é polinomial com $\deg f_\mathrm{e} \le 6$ e* (1) *tem centro, então f é ímpar ou $f_\mathrm{e} = a\,e$ com $a \neq 0$ e*

$$\langle A_e, C\rangle_g = -\frac{\mu}{2} \qquad e \qquad \langle A_e, C\rangle_{gG} = -\frac{\nu}{8}. \tag{6}$$

Em particular, se a parte ímpar de f viola alguma das igualdades em (6)*, então há centro se, e somente se, f é ímpar.*

Demonstração. Pela Proposição 6.2 com $N=3$, a aplicação $p \mapsto (m_0,\dots,m_3)$ é injetiva no espaço (de dimensão 4) dos polinômios pares de grau ≤ 6. Isso dá a existência e unicidade de e e $\mu \neq 0$. Se há centro, $m_0 = m_1 = m_2 = 0$, logo $f_\mathrm{e} = ae$ e $A = aA_e$. O Corolário 5.2 dá $a\mu = -2a\langle A_e, C\rangle_g$ e $a\nu = -8a\langle A_e, C\rangle_{gG}$. □

Observação 7.3. Como C depende linearmente de f_o, o conjunto excepcional (6) é a interseção de dois hiperplanos afins no espaço das partes ímpares. A hipótese de ortogonalidade da nota de grau 6 (que equivale a $\langle A_e, C\rangle_g = 0$ quando $a \neq 0$) evita o primeiro hiperplano, pois $\mu \neq 0$; o Teorema 7.2 mostra que basta evitar *um* dos dois hiperplanos.

Exemplo 7.4 ($n = 2$ e $n = 4$, $\deg f \le 7$)**.** Escreva $f_{\mathrm{o}} = b_0 t + b_1 t^3 + b_2 t^5 + b_3 t^7$. Para $g = t$ ($n = 2$),

$$e(t) = 231t^6 - 315t^4 + 105t^2 - 5 \; (= 16P_6(t)),$$

e, com $f_{\mathrm{e}} = a\,e/231$, os coeficientes de centro de ordem 4 e 5 são

$$u_4(1) = \tfrac{64a}{530675145}\,(255b_1 + 238b_2 + 189b_3 + 765),$$
$$u_5(1) = \tfrac{256a}{10082827755}\,(4845b_0 + 969b_1 + 133b_2 - 63b_3 - 3876).$$

Para $g = t^3$ ($n = 4$), $e(t) = 385t^6 - 585t^4 + 231t^2 - 15$ e

$$u_4(1) = -\tfrac{64a}{5601570975}\,(1615b_0 - 399b_2 - 462b_3 - 693),$$
$$u_5(1) = \tfrac{256a}{128836132425}\,(16169b_0 + 5313b_1 + 1817b_2 + 561b_3 - 2376).$$

Em ambos os casos os dois hiperplanos são independentes, e o conjunto excepcional é um plano afim de dimensão 2 em $\mathbb{R}^4$.

8 Evidência computacional para a conjectura de Lijun–Yun

Para ir além do Teorema 7.2 é preciso usar $u_6(1), u_7(1), \ldots$, que já são não lineares (ver (5)). Como f e g são polinomiais, a recorrência (2) produz $u_k(1)$ como polinômios exatos (coeficientes racionais) nos coeficientes de f. Calculamos esses polinômios e usamos bases de Gröbner sobre $\mathbb{Q}$ para decidir se o sistema

$$u_1(1) = \cdots = u_K(1) = 0, \qquad a_j z - 1 = 0$$

(onde a_j é um coeficiente de f_{e} e z uma variável auxiliar) tem solução complexa. A base de Gröbner reduzida igual a $\{1\}$ significa que não há solução, isto é, $u_1(1) = \cdots = u_K(1) = 0$ força $a_j = 0$.

Proposição 8.1 (Assistida por computador)**.** *Seja $g = t^{n-1}$. Para $n \in \{2, 4, 6\}$ e todo polinômio f de grau ≤ 7, as condições $u_1(1) = \cdots = u_9(1) = 0$ implicam que f é ímpar. Portanto a conjectura de Lijun–Yun (e sua versão com t^{n-1}) vale para* $\deg f \le 7$, $n \in \{2, 4, 6\}$, sem *hipótese de ortogonalidade. Para $n = 2$, as condições $u_1(1) = \cdots = u_{10}(1) = 0$ forçam f ímpar também quando* $\deg f_{\mathrm{e}} \le 6$ *e* $\deg f_{\mathrm{o}} \le 9$*; logo a conjectura de Lijun–Yun original vale para* $\deg f \le 9$ *com* $\deg f_{\mathrm{e}} \le 6$ *(em particular, para todo f de grau ≤ 7).*

n	$\deg f_{\mathrm{e}} \le$	$\deg f_{\mathrm{o}} \le$	K	conclusão ($u_1(1) = \cdots = u_K(1) = 0 \Rightarrow f_{\mathrm{e}} = 0$)
2	6	7	8	não (há soluções complexas com $f_{\mathrm{e}} \neq 0$)
2	6	7	9	sim
4	6	7	8	não
4	6	7	9	sim
6	6	7	9	sim
2	6	9	10	sim
2	4	7	9	sim (já garantido pelo Corolário 3.1)

Tabela 1: Testes exatos (aritmética racional, bases de Gröbner em `sympy`). Script: `codigo/centro_abel.py groebner n E R K`, com $\deg f_{\mathrm{e}} \le 2E$, $\deg f_{\mathrm{o}} \le 2R + 1$.

Observação 8.2. (1) O cálculo é exato e decide a existência de soluções *complexas*; a conclusão vale, portanto, a fortiori para coeficientes reais. (2) O fato de $K = 8$ não bastar mostra que as condições de ordem 6–8 sozinhas não excluem o plano excepcional do Exemplo 7.4; é a ordem 9 que fecha o argumento. (3) O método não dá prova para grau arbitrário: aumentar $\deg f_{\mathrm{o}}$ aumenta o número de parâmetros livres e, possivelmente, o K necessário.

9 Conexões com a literatura atual

Composição e momentos. A condição de composição é suficiente para centro [4] e foi conjecturada necessária [6, 7, 8, 13, 3]. Para o problema *infinitesimal* (primeira ordem em ε), as condições de centro são os momentos $\int fG^k = 0$ [7]; Pakovich mostrou que eles não implicam composição em geral [23], e Pakovich–Muzychuk resolveram completamente o problema dos momentos polinomiais: os momentos se anulam se, e somente se, F é soma de primitivas que satisfazem composições com G [24]. Para g com a Condição I, porém, o anulamento de todos os momentos já equivale a f ímpar (Corolário 6.4), o que está por trás da "rigidez" do caso $g = t^{n-1}$: a conjectura de Lijun–Yun é exatamente a afirmação de que o centro força o anulamento de todos os momentos.

Centros paramétricos e no infinito. Briskin–Roytvarf–Yomdin mostraram que as condições de centro "no infinito" se reduzem aos momentos [10]. Pakovich resolveu o problema do centro paramétrico: $x' = gx^2 + \varepsilon f x^3$ tem centro para todo ε se, e somente se, vale a condição de composição [25]; daí segue a versão infinitesimal da conjectura de Lijun–Yun. Centros persistentes/universais são tratados em [14, 18]. A conjectura com $\varepsilon = 1$ fixo é de natureza diferente: o Teorema 1.7 e a Proposição 4.1 mostram que, nessa normalização, o centro só fornece os momentos m_0, m_1, m_2 "puros"; a partir de m_3 eles vêm acoplados a termos não lineares.

Contraexemplos. A conjectura da composição é falsa para equações trigonométricas [3, 19] e, como mostraram Giné–Grau–Santallusia, também para equações polinomiais [20]. Isso torna a conjectura de Lijun–Yun um caso teste interessante: ela afirma que, para $g = t^{n-1}$, a composição *é* necessária. Resultados como o Teorema 7.1 e a Proposição 8.1 identificam classes nas quais isso pode ser provado.

Segunda ordem, momentos duplos e geometria do conjunto de centros. As integrais da Proposição 4.1 são integrais iteradas no sentido de Brudnyi [11]. Cima–Gasull–Mañosas deram uma cota explícita para o número de *momentos duplos* cujo anulamento força composição [15, 16]; Briskin–Pakovich–Yomdin estudaram os coeficientes de Melnikov de segunda ordem e a geometria algébrica do conjunto de centros [9]; Gavrilov descreveu componentes irredutíveis do conjunto de centros via teoria de Picard–Lefschetz das funções de Melnikov [17]; e Álvarez–Bravo–Christopher–Mardešić provaram a conjectura da composição para o problema infinitesimal em ciclos zero [1]. O cálculo de $u_6(1), \ldots, u_9(1)$ da Seção 8 é uma versão concreta, num caso específico, dessa abordagem "de ordem superior".

Estado da conjectura. Até onde pudemos verificar, além de [2] (e de sua versão em arXiv, 1708.01512), não encontramos na literatura avanços posteriores específicos sobre a conjectura de Lijun–Yun com $\varepsilon = 1$. Esta afirmação deve ser reconferida (MathSciNet/zbMATH, citações de [2]) antes de qualquer submissão.

10 Problemas em aberto e roteiro

Problema 10.1 (Grau 6 completo)**.** Provar que, para $\deg f_{\mathrm{e}} \le 6$ e f_{o} arbitrário, o plano excepcional (6) é excluído pelas condições de ordem ≥ 6. A Proposição 8.1 resolve $\deg f_{\mathrm{o}} \le 7$ (e $\deg f_{\mathrm{o}} \le 9$ para $n = 2$); nesses testes bastaram $K = 9$ ($\deg f_{\mathrm{o}} \le 7$) e $K = 10$ ($\deg f_{\mathrm{o}} \le 9$) condições. Uma prova geral provavelmente exige entender o sinal de $u_6(1)$ restrito a (6), usando a decomposição $\int gF^3 = 2\langle A^3 + 3AC^2, 1\rangle_g$ do Lema 5.1.

Problema 10.2 (Estrutura geral de $u_k(1)$)**.** Encontrar uma fórmula fechada para $u_{k+1}(1)$, módulo as condições anteriores, da forma $m_k + \mathcal{Q}_k(F, G)$, com $\mathcal{Q}_k$ combinação de integrais iteradas de grau ≥ 2 em f. A Proposição 4.1 dá $\mathcal{Q}_3, \mathcal{Q}_4, \mathcal{Q}_5$. Uma fórmula geral daria uma generalização natural do Teorema 1.7 para todos os k, e, via Lema 5.1, condições explícitas em A e C.

Problema 10.3 (Ortogonalidades múltiplas)**.** O Teorema 7.1 sugere a família: se p muda de sinal no máximo N vezes e f_{o} satisfaz $N - 2$ condições de ortogonalidade (nos pesos naturais que aparecem em $u_4(1), \dots, u_{N+1}(1)$), então centro $\Leftrightarrow$ f ímpar. Para $N \ge 5$ é preciso lidar com os termos cúbicos de (5).

Problema 10.4 (Outros g e o caso trigonométrico)**.** Os resultados das Seções 5–7 valem para qualquer g com a Condição I. Seria natural (i) repetir a Proposição 8.1 para $g = t^{n-1}r(t^2)$ com $r > 0$; (ii) formular o análogo trigonométrico (simetria $\theta \mapsto -\theta$ no lugar de $t \mapsto -t$), onde o exemplo de Giné et al. mostra que a correção $-\frac{1}{2}\int gF^2$ é essencial.

Problema 10.5 (Análise de $\deg f_{\mathrm{e}} \le 2N$ via Müntz)**.** Pela Proposição 6.6, $m_0 = \cdots = m_2 = 0$ significa $f_{\mathrm{e}} \perp \{1, t^n, t^{2n}\}$. Descrever explicitamente o núcleo (polinômios de Müntz–Legendre [5]) pode simplificar as contas de μ, ν e dos hiperplanos (6) para todo n.

Apêndice: correspondência com os arquivos de partida

- `main_3.tex` ("A Partial Extension of Theorem 1.12"): corresponde ao Corolário 3.1. O cálculo do sistema linear e do determinante está correto (conferido simbolicamente); a Proposição 6.6 dá a versão para qualquer grau.
- `abel_degree6_orthogonality_theorem_1.tex`: o teorema corresponde ao Teorema 7.1(b) com $g = t^{n-1}$; a identidade (3) (Passo 2 da nota) foi conferida simbolicamente. O passo de Andréief pode ser trocado pelo Lema 6.1; a hipótese de ortogonalidade pode ser enfraquecida como no Teorema 7.2; e, para $\deg f \le 7$, ela é desnecessária (Proposição 8.1).
- O Passo 5 da nota de grau 6 (suficiência) pode ser citado diretamente da Proposição 1.4 de [2] (Alwash–Lloyd), com $\sigma(t) = t^2$.

Referências

[1] A. Álvarez, J. L. Bravo, C. Christopher, P. Mardešić, Infinitesimal center problem on zero cycles and the composition conjecture, *Funct. Anal. Appl.* **55** (2021), no. 4, 257–271. arXiv:2006.07600.

[2] A. M. Alves, A. Lemos, A. L. A. de Araujo, A partial positive answer to a Lijun–Yun conjecture, *Boll. Unione Mat. Ital.* **13** (2020), 49–59. doi:10.1007/s40574-019-00203-x. arXiv:1708.01512.

[3] M. A. M. Alwash, The composition conjecture for Abel equation, *Expo. Math.* **27** (2009), 241–250.

[4] M. A. M. Alwash, N. G. Lloyd, Non-autonomous equations related to polynomial two-dimensional systems, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* **105A** (1987), 129–152.

[5] P. Borwein, T. Erdélyi, *Polynomials and Polynomial Inequalities*, Graduate Texts in Mathematics 161, Springer, 1995.

[6] M. Briskin, J.-P. Françoise, Y. Yomdin, Center conditions, compositions of polynomials and moments on algebraic curves, *Ergodic Theory Dynam. Systems* **19** (1999), 1201–1220.

[7] M. Briskin, J.-P. Françoise, Y. Yomdin, Center conditions II: parametric and model center problems, *Israel J. Math.* **118** (2000), 61–82.

[8] M. Briskin, J.-P. Françoise, Y. Yomdin, Center conditions III: parametric and model center problems, *Israel J. Math.* **118** (2000), 83–108.

[9] M. Briskin, F. Pakovich, Y. Yomdin, Algebraic geometry of the center-focus problem for Abel differential equations, *Ergodic Theory Dynam. Systems* **36** (2016), 714–744. arXiv:1211.1296.

[10] M. Briskin, N. Roytvarf, Y. Yomdin, Center conditions at infinity for Abel differential equations, *Ann. of Math.* **172** (2010), 437–483.

[11] A. Brudnyi, On the center problem for ordinary differential equations, *Amer. J. Math.* **128** (2006), 419–451.

[12] L. A. Cherkas, Number of limit cycles of an autonomous second-order system, *Differ. Equ.* **5** (1976), 666–668.

[13] C. Christopher, Abel equations: composition conjectures and the model problem, *Bull. London Math. Soc.* **32** (2000), 332–338.

[14] A. Cima, A. Gasull, F. Mañosas, Centers for trigonometric Abel equations, *Qual. Theory Dyn. Syst.* **11** (2012), 19–37.

[15] A. Cima, A. Gasull, F. Mañosas, An explicit bound of the number of vanishing double moments forcing composition, *J. Differential Equations* **255** (2013), 339–350.

[16] A. Cima, A. Gasull, F. Mañosas, A simple solution of some composition conjectures for Abel equations, *J. Math. Anal. Appl.* **398** (2013), 477–486.

[17] L. Gavrilov, On the center-focus problem for the equation $\frac{dy}{dx} + \sum_{i=1}^{n} a_i(x)y^i = 0$, $0 \le x \le 1$, where a_i are polynomials, *Ann. Henri Lebesgue* **3** (2020), 615–648.

[18] J. Giné, M. Grau, J. Llibre, Universal centres and composition conditions, *Proc. London Math. Soc.* **106** (2013), 481–507.

[19] J. Giné, M. Grau, X. Santallusia, Universal centers in the cubic trigonometric Abel equation, *Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ.* (2014), no. 1, 1–7.

[20] J. Giné, M. Grau, X. Santallusia, A counterexample to the composition condition conjecture for polynomial Abel differential equations, *Ergodic Theory Dynam. Systems* **39** (2019). doi:10.1017/etds.2018.16.

[21] S. Karlin, *Total Positivity*, Vol. I, Stanford University Press, 1968.

[22] Y. Lijun, T. Yun, Some new results on Abel equations, *J. Math. Anal. Appl.* **261** (2001), 100–112.

[23] F. Pakovich, A counterexample to the "composition conjecture", *Proc. Amer. Math. Soc.* **130** (2002), 3747–3749.

[24] F. Pakovich, M. Muzychuk, Solution of the polynomial moment problem, *Proc. London Math. Soc.* **99** (2009), 633–657.

[25] F. Pakovich, Solution of the parametric center problem for the Abel differential equation, *J. Eur. Math. Soc.* **19** (2017), 2343–2369.

[26] G. Pólya, G. Szegő, *Problems and Theorems in Analysis*, Vol. II, Springer, 1976.